

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombres estudiantes	Matías González Flavia Oneto Nicolás Muñoz
Rut	20.952.422-2 (Matías) 19.151.101-8 (Flavia) 20.927.983-5 (Nicolás Muñoz)
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Viña del Mar

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	SmartBids
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas; Gestión y análisis de datos.
Competencias	Realizar pruebas y validaciones de productos y procesos aplicando buenas prácticas de la industria; diseñar e implementar modelos de datos que respondan a los requerimientos de la organización y sean escalables; desarrollar e implementar soluciones de software, integrando sus componentes y aplicando técnicas para su desarrollo y mantenimiento.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	SmartBids busca abordar la dificultad que enfrentan las organizaciones al momento de identificar, analizar y gestionar oportunidades de licitación, especialmente cuando deben revisar grandes cantidades de información disponible en distintas fuentes. La revisión manual de estas oportunidades puede requerir bastante tiempo y dificultar la identificación de aquellas que realmente se ajustan a las capacidades y necesidades de una organización. El proyecto se sitúa en el contexto de la gestión de licitaciones en Chile y está orientado principalmente a organizaciones que participan o buscan participar en procesos de contratación pública. Los principales usuarios serían los suscriptores de la plataforma, quienes necesitan acceder a información relevante, realizar seguimiento de oportunidades y contar con herramientas que faciliten su análisis y toma de decisiones. Se escogió este tema debido a la oportunidad de aplicar tecnologías de desarrollo de software, gestión de datos e Machine Learning a una problemática concreta del ámbito laboral. El aporte de SmartBids consiste en centralizar y procesar información de licitaciones, incorporando herramientas de búsqueda, seguimiento y análisis que permitan reducir el trabajo manual y facilitar la identificación de oportunidades relevantes.
Descripción del Proyecto APT	El objetivo de SmartBids es desarrollar una plataforma que permita centralizar, procesar y analizar información relacionada con licitaciones, entregando a sus usuarios herramientas que faciliten la búsqueda, seguimiento y evaluación de oportunidades. Para abordar esta problemática, el proyecto considera el desarrollo de una solución de software compuesta por distintos módulos, junto con una arquitectura de datos que permita recopilar y procesar información proveniente de fuentes externas. Además, se contempla la utilización de técnicas de Machine Learning para apoyar el análisis de las oportunidades y generar información de utilidad para los usuarios. El proyecto será desarrollado mediante un proceso sistemático de desarrollo de software, considerando el diseño e implementación de la base de datos, integración de los componentes de la solución, procesamiento de datos, pruebas y validación del producto.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	SmartBids se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Analista Programador, debido a que requiere aplicar conocimientos de desarrollo de software, modelamiento de datos, integración de componentes y pruebas de validación. La competencia relacionada con realizar pruebas de certificación es necesaria para verificar que los distintos componentes y funcionalidades de SmartBids cumplan con los requerimientos establecidos y funcionen correctamente. La competencia de construir modelos de datos se aplica en el diseño e implementación de la estructura de datos necesaria para almacenar, organizar y procesar la información de las licitaciones, considerando que esta pueda crecer y mantenerse en el tiempo. Finalmente, la competencia de desarrollar una solución de software se aplica directamente en la construcción e integración de los diferentes módulos de SmartBids, utilizando técnicas que

	permitan mantener un proceso de desarrollo organizado y asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto.
Relación con los intereses profesionales	El proyecto SmartBids se relaciona con el interés profesional por el desarrollo de soluciones informáticas y la utilización de tecnologías que permitan resolver problemas concretos mediante software. El proyecto permite aplicar conocimientos de programación, bases de datos, procesamiento de información, Machine Learning y desarrollo de sistemas. La participación en SmartBids contribuye al desarrollo profesional al permitir adquirir experiencia en un proyecto que integra diferentes áreas de la informática y que requiere enfrentar problemas reales de análisis, desarrollo, integración y validación de una solución tecnológica.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El desarrollo de SmartBids es factible dentro del semestre debido a que el proyecto se encuentra estructurado mediante historias de Usuarios que permiten dividir el trabajo en Sprints, funcionalidades y actividades específicas, facilitando la planificación y distribución de las tareas. Para su desarrollo se requieren principalmente computadores para programación y pruebas, herramientas de desarrollo, un sistema gestor de bases de datos, frameworks de desarrollo y servicios tecnológicos necesarios para implementar y probar la solución. Además, se cuenta con tecnologías como Django y PostgreSQL, que permiten desarrollar la aplicación y gestionar la información del sistema. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la división del proyecto en componentes, la utilización de tecnologías conocidas por el equipo y la posibilidad de realizar parte del desarrollo y las pruebas de manera local. Entre las principales dificultades se encuentran las limitaciones de tiempo propias del semestre, problemas de compatibilidad o despliegue y posibles restricciones asociadas al hosting actualmente disponible. Para disminuir estos riesgos, se puede priorizar el desarrollo de las funcionalidades definidas para la etapa correspondiente, realizar pruebas de manera local y evaluar alternativas de infraestructura en caso de que el entorno actual no permita desplegar adecuadamente la solución.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar una plataforma informática para la gestión y análisis de oportunidades de licitación, integrando herramientas de procesamiento de datos y Machine Learning que permitan facilitar la identificación, seguimiento y evaluación de oportunidades relevantes para los usuarios.
Objetivos específicos	1. Diseñar e implementar la estructura de datos necesaria para almacenar, organizar y procesar la información de las licitaciones.

	2. Desarrollar e integrar los módulos funcionales de SmartBids de acuerdo con los requerimientos definidos para la plataforma. 3. Implementar procesos de extracción, transformación y carga (ETL) para obtener y preparar información proveniente de las fuentes de datos utilizadas por la plataforma. 4. Incorporar funcionalidades de Machine Learning para apoyar el análisis y evaluación de las oportunidades de licitación. 5. Realizar pruebas de validación de los componentes y funcionalidades desarrolladas, verificando su cumplimiento con los requerimientos establecidos.
--	--

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática identificada se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el desarrollo de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y la validación constante de los avances del proyecto.

El trabajo se organizará mediante sprints de cuatro semanas, en los cuales se planificarán y desarrollarán incrementos funcionales del sistema. Estos incrementos serán definidos a partir de las historias de usuario, priorizadas de acuerdo con las necesidades del proyecto y los requerimientos establecidos.

Durante cada sprint se realizarán dos reuniones Daily por semana, destinadas a revisar el avance de las tareas, identificar dificultades y coordinar el trabajo entre los integrantes del equipo. Además, se realizará una reunión periódica con el cliente, con el objetivo de presentar los avances, obtener retroalimentación y validar que los incrementos desarrollados respondan a las necesidades planteadas.

Al finalizar cada sprint se revisarán los resultados obtenidos y la retroalimentación recibida, permitiendo ajustar las historias de usuario y priorizar las actividades del siguiente ciclo. De esta manera, el proyecto avanzará progresivamente hacia una solución funcional y alineada con los objetivos definidos.

Al tratarse de un proyecto grupal, las responsabilidades serán distribuidas entre los tres integrantes del equipo, procurando mantener una coordinación constante y una participación conjunta en las decisiones del proyecto.

Flavia Oneto – Desarrollo y Backend: responsable de la implementación de la lógica de negocio, desarrollo de servicios y APIs, gestión de la base de datos e integración de los componentes del sistema.

Nicolás Muñoz – Desarrollo y Frontend: responsable del desarrollo de las interfaces de usuario, experiencia de usuario e integración de las funcionalidades con los servicios del sistema.

Matías González – Datos y Machine Learning: responsable de los procesos relacionados con datos, preparación y transformación de información, desarrollo e integración de los modelos de ML y generación de los componentes analíticos.

Las tareas serán gestionadas y coordinadas mediante las historias de usuario definidas para cada sprint. Si bien cada integrante tendrá responsabilidades principales, se mantendrá una colaboración constante entre el equipo para resolver problemas, realizar pruebas, integrar funcionalidades y asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Tablero Kanban	Registro visual del flujo de trabajo dividido en columnas (Por hacer, En proceso, Hecho), alojado en herramientas como Trello, Jira o GitHub Projects.	Demuestra la organización del equipo, la asignación puntual de tareas y la transparencia en el avance continuo durante el desarrollo.
Avance	Burndown Chart	Gráfico que contrasta el trabajo restante proyectado frente al tiempo real transcurrido a lo largo de las iteraciones.	Permite monitorear la velocidad del equipo, detectar desviaciones en el cronograma a tiempo y justificar ajustes en la planificación.
Avance	Sprint Reviews y Retrospectives	Minutas o registros documentados de las reuniones de revisión de entregables y de retroalimentación interna al finalizar cada ciclo.	Evidencia la capacidad de inspección y adaptación, registrando la validación del avance con el docente/cliente y las mejoras operativas implementadas.
Final	Minimum Viable Product (MVP)	Versión funcional del producto o solución que incluye las características operativas esenciales para resolver la problemática planteada.	Constituye la prueba central del cumplimiento de los objetivos del proyecto, validando que la solución es operativa y funcional para el usuario.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Desarrollo Web y Experiencia de Usuario	Plataforma Base y Autenticación (E01-H01, E01-H02, E02-H01, E02-H02, E02-H03)	Diseño e implementación de la Landing Page, registro de prospectos, perfil por rubro e interfaz de usuario con autenticación 2FA.	IDE de desarrollo, Figma, servidor local/cloud.	Semanas 1 a 6 (Sprints 1 y 2)	Nicolás Muñoz	Facilitador: Componentes de interfaz reutilizables. Dificultad: Integración y pruebas de seguridad en 2FA.
Ingeniería de Datos y Cloud	Infraestructura de Datos y Pipeline ETL (E10-H01, E10-H02, E10-H03, E09-H01, E09-H02)	Análisis exploratorio de datasets, diseño de la BD operacional y Data Warehouse, despliegue de arquitectura Cloud y construcción de pipelines ETL.	PostgreSQL Python, conectores ETL, dataset de origen.	Semanas 1 a 6 (Sprints 1 y 2)	Flavia Oneto	Facilitador: Datasets estructurados. Dificultad: Calidad heterogénea en la fuente de datos original.
Lógica de Negocio y Motores Operativos	Motor de Oportunidades y Notificaciones (E08-H01, E08-H02, E08-H03, E04-H01, E04-H02)	Carga/actualización de procesos, desarrollo e integración del Motor de Oportunidades, consultas de catálogo y motor de notificaciones.	Lenguaje Backend Python, API REST, base de datos.	Semanas 5 a 10 (Sprints 2 y 3)	Flavia Oneto	Facilitador: Definición clara de reglas de negocio. Dificultad: Latencia en el procesamiento masivo de notificaciones.
Inteligencia de Negocios (BI)	Dashboards de Analytics y Exportación (E06-H01, E06-H02, E06-H03, E06-H04, E04-H03)	Construcción de dashboards analíticos para Productos, Competencia y Compradores, junto al módulo de consulta de historial y exportación de datos.	PowerBI, conectores a Data Warehouse.	Semanas 7 a 11 (Sprint 3)	Flavia Oneto	Facilitador: Data Warehouse previo estructurado. Dificultad: Optimización de consultas complejas para los dashboards.
Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático	Modelo Predictivo e Integración SmartBids (E07-H01, E07-H02,	Curaduría de datos, selección de variables, entrenamiento e integración del Modelo Predictivo con SmartBids y	Python (Scikit-Learn/TensorFlow), Jupyter	Semanas 3 a 11 (Sprints 2 y 3)	Matías González	Facilitador: Calidad del dataset curado. Dificultad: Ajuste de hiper



	E07-H04, E10-H05, E10-H06, E10-H07)	su posterior despliegue.	Notebooks, MLflow, Docker.	Semanas 12 a 16 (Sprint 4 y Fase 3)	Matías González	parámetros para lograr la precisión deseada.
Control de Calidad y Cierre de Proyecto	Optimización, Pruebas y Validación Final (E01-H03, E10-H09 a E10-H13, E07-H05)	Gestión de suscripciones, optimización de ETL/Data Warehouse/Modelo, pruebas funcionales globales y elaboración del Informe de Validación.	Entorno de Staging, herramientas de pruebas (Postman/Jest), formato de informes.			Facilitador: Registros previos acumulados durante los hitos. Dificultad: Cuellos de botella en la optimización simultánea.

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]

E06-H02 - Dashboard Competencia			
Sprint 3			
E06-H03 - Dashboard Compradores			
E08-H03 - Motor Notificaciones			
E10-H06 - Integración del Modelo Predictivo con SmartBids			
E07-H04 - Evaluador Predictivo			
E04-H02 - Seguimiento Procesos			
E10-H07 - Despliegue del Modelo Predictivo			
E04-H03 - Consulta Historial			
E06-H04 - Exportador de Datos			
HITO 2: Evaluación Avance Fase 2 Desarrollo			
Sprint 4			
E01-H03 - Gestión de Suscripción			
E10-H12 - Optimización ETL y Data Warehouse			
E10-H10 - Optimización del Modelo Predictivo			
E10-H09 - Pruebas Funcionales de la Plataforma			
E07-H05 - Informe de Validación			
E10-H11 - Validación Final del Modelo Predictivo			
E10-H13 - Validación ETL y Dashboards			
HITO 3: Cierre Fase 2 Desarrollo			
HITO 4: Cierre Proyecto			